计算研究补充 / 第 6 轮 / 2026 年 11 月 10 日

并行加密补测
全域圆柱的 0.5% 精度档

启动 16 个单线程 CPU 进程，完成 16 个独立加密与候选算例，批次墙钟耗时 316 秒。物理算例、横向脉冲、时间检查点和三套评分网格沿用 v6。并行耗时用于记录批次成本。

分开检查径向与时间、角向误差

比较	最大场差
固定角向与步长，FD280 → FD320	0.0372%
固定 FD320 径向，提高角向截断和步数	0.0155%
上面两段差的保守合并值	0.0528%
原报告 FD240 参考 → 新 FD320 参考	0.1405%

最细参考为径向 320、角向 112、每单位时间 320 步。新细化路径的最大变化低于 0.125% 筛查值。原参考与新参考的差值超过该筛查值。

对新参考解的同步误差

配置	最坏速度	最坏涡量
RFM37，三种子	0.0315%	0.4111%
RFM41，三种子	0.0200%	0.3330%
Legendre37	0.0270%	0.3528%
FD176	0.0982%	0.3831%
FD168，原隔离计时配置	0.1525%	0.6048%

FD176 的本轮数据来自并行精度批次。原隔离计时配置 FD168 用新参考复评时超出 0.5%，因此隔离速度排名仍采用 v6 的 1% 和 2% 档。